LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

ARRAYLIST

Disusun Oleh:

Gina Ramadhani

Nim: 2511533014

Dosen Pengampu: DR. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum: Sherly Sukmadira

DAPERTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum dengan judul “ArrayList” ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas praktikum untuk memahami konsep struktur data dinamis dalam bahasa pemrograman Java, khususnya penggunaan ArrayList dalam pengelolaan data.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan semua pihak yang telah membantu dalam proses pelaksanaan praktikum dan penyusunan laporan ini.

Padang, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Praktikum 1
1.3 Manfaat Praktikum 1
BAB II PEMBAHASAN **2**
2.1 Dasar Teori 2
2.2 Praktikum “ArrayList1” 3
2.3 Praktikum “DaftarKata” 5
2.4 Praktikum “DaftarKataDriver” 8
2.5 Praktikum “mahasiswa” 11
2.6 Praktikum “MahasiswaDriver” 13
2.7 Latihan Praktikum 19
BAB III PENUTUP **26**
3.1 Kesimpulan 26
DAFTAR PUSTAKA **27**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman, pengelolaan data secara dinamis menjadi kebutuhan penting, terutama ketika jumlah data tidak diketahui secara pasti sejak awal. Salah satu struktur data yang mendukung hal tersebut dalam bahasa Java adalah *ArrayList*, yang merupakan bagian dari Java Collections Framework. ArrayList memungkinkan penyimpanan data secara fleksibel karena ukurannya dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan. Melalui praktikum ini, mahasiswa mempelajari bagaimana menggunakan ArrayList untuk menyimpan dan mengelola data, serta mengintegrasikannya dengan konsep pemrograman berorientasi objek (OOP) agar program lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar **ArrayList** dalam Java.
2. Mempelajari cara menambahkan, menampilkan, dan menghapus data pada ArrayList.
3. Mengimplementasikan ArrayList dalam program berbasis objek.
4. Melatih kemampuan membuat program interaktif menggunakan struktur data dinamis.
5. Memahami perbedaan Array statis dan ArrayList dinamis.

1.3 Manfaat Praktikum

1. Mahasiswa mampu menggunakan ArrayList untuk mengelola data secara fleksibel.
2. Meningkatkan pemahaman terhadap struktur data dalam pemrograman Java.
3. Melatih logika pemrograman dalam mengelola data secara dinamis.
4. Membantu mahasiswa dalam memahami penerapan OOP pada program nyata.
5. Menjadi dasar untuk pengembangan aplikasi berbasis data yang lebih kompleks.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

ArrayList adalah salah satu struktur data dalam bahasa pemrograman Java yang termasuk dalam bagian *framework* Java Collections Framework. ArrayList digunakan untuk menyimpan kumpulan data secara dinamis, berbeda dengan array biasa yang ukurannya tetap.

Secara konsep, ArrayList merupakan implementasi dari struktur data *array dinamis*, yaitu array yang dapat bertambah atau berkurang ukurannya secara otomatis sesuai dengan jumlah elemen yang disimpan. Hal ini memudahkan pengguna dalam mengelola data tanpa harus menentukan ukuran awal secara pasti.

ArrayList memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

- Menyimpan elemen secara berurutan (ordered)
- Mengizinkan duplikasi data
- Mendukung akses elemen secara cepat menggunakan indeks
- Ukuran dapat berubah secara dinamis

Dalam penggunaannya, ArrayList menyediakan berbagai metode (fungsi) yang mempermudah manipulasi data, seperti:

- add() untuk menambahkan elemen
- get() untuk mengambil elemen berdasarkan indeks
- set() untuk mengubah nilai elemen
- remove() untuk menghapus elemen
- size() untuk mengetahui jumlah elemen

Dibandingkan dengan array biasa, ArrayList lebih fleksibel karena tidak memiliki ukuran tetap. Namun, dalam beberapa kasus, penggunaan ArrayList bisa lebih lambat dibandingkan array, terutama saat melakukan penambahan

atau penghapusan elemen di tengah data, karena sistem harus menggeser elemen lainnya.

Dengan demikian, ArrayList sangat cocok digunakan dalam kondisi di mana jumlah data tidak diketahui secara pasti dan dapat berubah selama program berjalan.

2.2 Praktikum "ArrayList1"

```java
package pekan2_2511533014;
import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511533014 {
    public static void main (String [] args) {
        // Size Of the Arraylist
        int n= 5;
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
        //Appending new elements at the end of the list
        for (int i= 1; i <= n; i++)
            arrli.add(i);
        //Printing elements
        System.out.println (arrli);
        //Printing elements one by one
        for (int i= 0; i < arrli.size () ; i++)
            System.out.print(arrli.get (i) +" ");

    }

}
```

Gambar 2.1 Kode Program Praktikum ArrayList1

Program Java tersebut digunakan untuk membuat sebuah ArrayList bertipe Integer, mengisi elemen secara otomatis dari angka 1 sampai 5 menggunakan perulangan, lalu menampilkan isi ArrayList secara keseluruhan dan juga menampilkan setiap elemen satu per satu ke layar.

Berikut penjelasan langkah-langkah kerjanya:

1. Import java.util.ArrayList;

   → Mengimpor library *ArrayList* agar bisa digunakan dalam program.
2. public class ArrayList1_2511533014 {

   → Mendeklarasikan class utama dengan nama tersebut.
3. public static void main (String [] args) {

   → Method utama (main) tempat program mulai dijalankan.
4. // Size Of the ArrayList

→ Komentar, tidak dieksekusi.

5. int n = 5;

   → Menentukan jumlah elemen yang akan dimasukkan ke ArrayList (5 data).

6. ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);

   → Menentukan jumlah elemen yang akan dimasukkan ke ArrayList (5 data).

7. //Appending new elements at the end of the list

   → Komentar penjelasan.

8. for (int i = 1; i <= n; i++)

   → Perulangan dari angka 1 sampai 5.

9. arrli.add(i);

   → Menambahkan nilai i ke dalam ArrayList setiap perulangan.

10. //Printing elements

    → Komentar.

11. System.out.println(arrli);

    → Menampilkan seluruh isi ArrayList (misalnya: [1, 2, 3, 4, 5]).

12. //Printing elements one by one

    → Komentar.

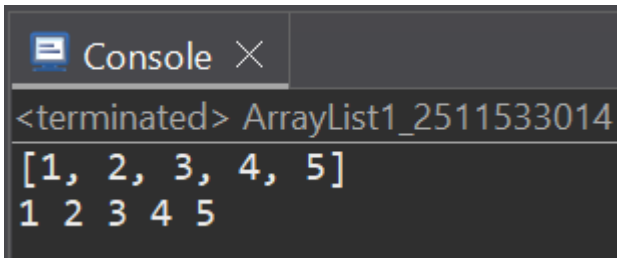
13. for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)

    → Perulangan untuk mengakses setiap elemen berdasarkan index.

14. System.out.print(arrli.get(i) + " ");

    → Mengambil dan mencetak elemen satu per satu dari ArrayList.

Dari Langkah-langkah diatas kita akan mendapatkan output seperti gambar 2.2 dibawah ini.



Gambar 2.2 Output dari Kode Program ArayyList1

2.2.1 Analisis

Output program menampilkan dua bentuk hasil dari data yang sama, yaitu isi ArrayList yang telah diisi dengan angka 1 sampai 5. Baris pertama [1, 2, 3, 4, 5] merupakan hasil dari System.out.println(arrli); yang menampilkan seluruh elemen ArrayList dalam format default (dengan tanda kurung siku dan koma). Sedangkan baris kedua 1 2 3 4 5 merupakan hasil dari perulangan yang mencetak setiap elemen satu per satu menggunakan arrli.get(i), sehingga tampil tanpa tanda kurung dan dipisahkan oleh spasi. Hal ini menunjukkan bahwa data berhasil disimpan dan diakses dengan benar dari ArrayList.

2.3 Praktikum "DaftarKata"

```java
package pekan2_2511533014;
import java.util.ArrayList;
public class DaftarKata_2511533014 {
    private final ArrayList<String> data;
    //Konstruktor: inisialisasi list kosong
    public DaftarKata_2511533014 () {
        this.data = new ArrayList<>();
    }
    /** Menambahkan elemen di akhir list. */
    public void tambah_2511533014 (String elemen) {
        data.add(elemen);
    }
    /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
    public void tambahPada_2511533014 (int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }
    /**
     * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
     * Bertindak sebagai "setter" untuk elemn tertentu.
     */
    public void ubahElemen_2511533014(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index,  nilaiBaru);
    }
    /**
     * Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
     */
    public String hapusElemen_2511533014 (int index) {
        return data.remove(index);
    }
    /**
     * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
     * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demontrasi iterasi).
     *
     */
```

Gambar 2.3 Kode Program Praktikum DaftarKata

```java
    public void iterasiCetak_2511533014() {
        for (int i= 0; i < data.size(); i++) {
            System.out.print(data.get(i)+" ");
        }
    }

    /**Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
    public String get_2511533014 (int index) {
        return data.get(index);
    }

    //Representasi string agar mudah dicetak
    @Override
    public String toString() {
        return data.toString() ;
    }
```

Gambar 2.4 Sambungan Kode Program Praktikum DaftarKata

Program ini merupakan implementasi penggunaan *ArrayList* dalam bahasa Java untuk mengelola kumpulan data bertipe *String*. Kelas DaftarKata_2511533014 berfungsi sebagai wadah penyimpanan data yang bersifat dinamis, di mana pengguna dapat menambahkan, menyisipkan, mengubah, menghapus, mengambil, dan menampilkan elemen dalam list. Berbagai method yang disediakan memanfaatkan fitur dari Java Collections Framework sehingga mempermudah manipulasi data tanpa harus mengatur ukuran array secara manual.

Berikut penjelasan langkah-langkah kerjanya:

1. package pekan2_2511533014;

   → Menentukan package tempat class ini berada.

2. import java.util.ArrayList;

   → Mengimpor class ArrayList agar bisa digunakan.

3. public class DaftarKata_2511533014 {

   → Mendefinisikan class utama.

4. private final ArrayList<String> data;

   → Deklarasi variabel data sebagai ArrayList bertipe String.

5. Konstruktor (Baris 6-8)

   ```
   public DaftarKata_2511533014() {
      this.data = new ArrayList<>();
   }
   ```

   → Membuat objek ArrayList kosong saat class dipanggil.

6. Method Tambah Elemen (Baris 10-12)

```
public void tambah_2511533014(String elemen) {
    data.add(elemen);
}
```

→ Menambahkan elemen ke akhir list.

7. Method Tambah Elemen (Index Tertentu) (Baris 14-16)

```
public void tambahPada_2511533014(int index, String elemen) {
    data.add(index, elemen);
}
```

→ Menyisipkan elemen pada posisi tertentu.

8. Method Ubah Elemen (Baris 21-23)

```
public void ubahElemen_2511533014(int index, String nilaiBaru) {
    data.set(index, nilaiBaru);
}
```

→ Mengganti elemen pada index tertentu.

9. Method Hapus Elemen(Baris 27-29)

```
public String hapusElemen_2511533014(int index) {
    return data.remove(index);
}
```

→ Menghapus elemen dan mengembalikan nilai yang dihapus.

10. Method Iterasi dan Cetak (Baris 35-39)

```
public void iterasiCetak_2511533014() {
    for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
        System.out.print(data.get(i) + " ");
    }
}
```

→ Melakukan perulangan untuk mencetak semua elemen.

11. Method Ambil Elemen (Baris 42-44)

```
public String get_2511533014(int index) {
    return data.get(index);
}
```

→ Mengambil elemen berdasarkan index.

12. Method toString (Baris 48-50)

```
@Override
public String toString() {
    return data.toString();
}
```

→ Mengubah isi ArrayList menjadi bentuk string agar mudah ditampilkan.

2.4 Praktikum "DaftarKataDriver"

```java
1  package pekan2_2511533014;
2
3  public class DaftarKataDriver_2511533014 {
4
5      public static void main (String [] args) {
6      DaftarKata_2511533014 al = new DaftarKata_2511533014();
7
8
9      //Menambah elemen (akhir)
10     al.tambah_2511533014("Kami");
11     al.tambah_2511533014("Informatika");
12
13     // Menyisipkan elemen pada index 1
14     al.tambahPada_2511533014(1, "mahasiswa_2511533014");
15
16     //Cetak isi awal
17     System.out.println("Awal          : " + al);
18
19     //Mengubah elemen (index 1)
20     al.ubahElemen_2511533014(1, "Departemen");
21     System.out.println("Setelah Ubah: " + al);
22
23     //Menghapus elemen (hapus index 0)
24     String terhapus = al.hapusElemen_2511533014(0);
25     System.out.println("Terhapus    : " + terhapus);
26     System.out.println("Setelah Hapus: " + al);
27
28     //Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
29     System.out.print ("Iterasi:");
30     al.iterasiCetak_2511533014();
31     System.out.println();
32 }
33 }
```

Gambar 2.5 Kode Program Praktikum DaftarKataDriver

Program ini merupakan class driver dalam bahasa Java yang berfungsi untuk menguji class DaftarKata_2511533014. Di dalam method main, program membuat objek ArrayList lalu melakukan berbagai operasi seperti menambah, menyisipkan, mengubah, menghapus, dan menampilkan data. Setiap perubahan pada data ditampilkan ke layar sehingga pengguna dapat melihat bagaimana isi ArrayList berubah setelah setiap operasi dijalankan.

Berikut penjelasan langkah-langkah kerjanya:

1. Method Main
    - public static void main(String[] args) {
      → Method utama, program mulai dijalankan dari sini.
    - DaftarKata_2511533014 al = new DaftarKata_2511533014();
      → Membuat objek al dari class ArrayList yang telah dibuat.
2. Menambah Elemen (Baris 10-11)
   al.tambah_2511533014("Kami");
   al.tambah_2511533014("Informatika");
   → Menambahkan elemen ke akhir list.
3. Menyisipkan Elemen
   al.tambahPada_2511533014(1, "mahasiswa_2511533014");
   → Menyisipkan elemen di index ke-1.
4. Menampilkan Data Awal
   System.out.println("Awal : " + al);
   → Menampilkan isi ArrayList awal (menggunakan toString()).
5. Mengubah Elemen (Baris 20-21)
   al.ubahElemen_2511533014(1, "Departemen");
   System.out.println("Setelah Ubah: " + al);
   → Mengubah elemen index ke-1 lalu menampilkannya.
6. Menghapus Elemen (Baris 24-26)
   String terhapus = al.hapusElemen_2511533014(0);
   System.out.println("Terhapus : " + terhapus);
   System.out.println("Setelah Hapus: " + al);

→ Menghapus elemen index ke-0, menyimpan hasilnya, lalu menampilkan hasil dan isi terbaru.

7. Iterasi dan Cetak (Baris 29-31)

   System.out.print("Iterasi: ");

   al.iterasiCetak_2511533014();

   System.out.println();

   → Menampilkan seluruh elemen satu per satu menggunakan perulangan.

Dari Langkah-langkah diatas kita akan mendapatkan output seperti gambar 2.6 dibawah ini.

```
Console
<terminated> DaftarKataDriver_2511533014 [Java Application] C:\Users\rara0\.p
Awal          : [Kami, mahasiswa_2511533014, Informatika]
Setelah Ubah: [Kami, Departemen, Informatika]
Terhapus    : Kami
Setelah Hapus: [Departemen, Informatika]
Iterasi:Departemen Informatika
```

Gambar 2.6 Output dari kode program DaftarKataDriver

2.4.1 Analisis

Output tersebut menunjukkan proses manipulasi data pada sebuah struktur data. Awalnya, list berisi tiga elemen yaitu *Kami, mahasiswa_2511533014, Informatika*. Kemudian dilakukan perubahan (update) pada elemen kedua menjadi *Departemen*, sehingga isi list berubah. Setelah itu dilakukan operasi pencarian (*contains*) yang membuktikan bahwa elemen *Kami* masih ada dalam list. Selanjutnya dilakukan penghapusan elemen *Kami*, sehingga list tersisa dua elemen yaitu *Departemen* dan *Informatika*. Terakhir, dilakukan iterasi (perulangan) untuk menampilkan setiap elemen yang tersisa dalam list, yang ditunjukkan oleh output *Iterasi: Departemen Informatika*.

Secara keseluruhan, program telah berhasil dijalankan dengan baik tanpa mengalami error. Setiap proses yang dilakukan, mulai dari penambahan data, perubahan elemen, pengecekan keberadaan data,

hingga penghapusan dan iterasi, berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Output yang dihasilkan juga telah sesuai dengan logika program, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kode dan penggunaan struktur data sudah berjalan dengan benar dan optimal.

2.5 Praktikum "mahasiswa"

```java
package pekan2_2511533014;

public class mahasiswa_2511533014 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    mahasiswa_2511533014 (String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
    @Override
    public String toString () {
        return "Nim: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;

    }
```

Gambar 2.7 Kode Program Praktikum mahasiswa

Program ini merupakan sebuah class dalam bahasa Java yang digunakan untuk merepresentasikan data mahasiswa. Class ini memiliki tiga atribut yaitu nim, nama, dan prodi. Selain itu, terdapat konstruktor yang berfungsi untuk menginisialisasi nilai atribut saat objek dibuat, serta *method toString*() yang *dioverride* untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk teks yang rapi sehingga mudah dibaca ketika objek dipanggil atau dicetak.

Berikut penjelasan langkah-langkah kerjanya:

1. Deklarasi Class
   - public class mahasiswa_2511533014 {

     → Mendefinisikan class dengan nama *mahasiswa_2511533014*.
2. Deklarasi Atribut
   - String nim;

     → Menyimpan data NIM mahasiswa.
   - String nama;

     → Menyimpan data nama mahasiswa.
   - String prodi;

     → Menyimpan data program studi mahasiswa.

3. Konstruktor
    - mahasiswa_2511533014 (String nim, String nama, String prodi) {

      → Membuat konstruktor untuk mengisi nilai awal atribut.
    - this.nim = nim;

      → Mengisi atribut *nim* dengan parameter *nim.*
    - this.nama = nama;

      → Mengisi atribut *nama* dengan parameter *nama*.
    - this.prodi = prodi;

      → Mengisi atribut *prodi* dengan parameter *prodi*.
    - }

      → Menutup konstruktor.
4. Method toString()
    - @Override

      → Menandakan bahwa method ini menggantikan method bawaan dari class Object.
    - public String toString() {

      → Mendefinisikan method untuk mengubah objek menjadi string.
    - return "Nim: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;

      → Menggabungkan atribut menjadi satu string yang rapi.
    - }

      → Menutup method toString().

2.6 Praktikum “MahasiswaDriver”

```java
package pekan2_2511533014;
import java.util.ArrayList;

public class MahasiswaDriver_2511533014{

    // 1. Method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_2511533014() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    // 2. Method untuk tambah mahasiswa
    public static void tambahmahasiswa_2511533014(ArrayList<mahasiswa_2511533014> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();

        list.add(new mahasiswa_2511533014(nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }
    // 3. Method untuk tampilkan semua data
    public static void tampilSemuamahasiswa_2511533014(ArrayList<mahasiswa_2511533014> list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println ("Daftar mahasiswa kosong:");
            for (mahasiswa_2511533014 mhs : list) {
                System.out.println (mhs);
```

Gambar 2.8 Kode Program Praktikum MahasiswaDriver

```java
            }
        }
    }
    // 4. Method untuk hapus mahasiswa_2511533014 berdasarkan NIM
    public static void hapusmahasiswa_2511533014 (ArrayList<mahasiswa_2511533014> list, Scanner sc) {
        System.out.print ("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
        String nimHapus = sc.nextLine ();
        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals (nimHapus));

        if (removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }
        // 5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
        public static void cariMahasiswa_2511533014(ArrayList<mahasiswa_2511533014> list, Scanner sc) {
            System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
            String nimCari = sc.nextLine();
            boolean ditemukan = false;

            for (mahasiswa_2511533014 mhs : list) {
                if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                    System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
                    ditemukan = true;
                    break;
                }
            }

            if (!ditemukan) {
                System.out.println("NIM tidak ada.");
            }
        }
```

Gambar 2.9 Sambungan Kode Program Praktikum MahasiswaDriver

```
71        public static void main(String[] args) {
72            ArrayList<mahasiswa_2511533014> mahasiswaList = new ArrayList<>();
73            Scanner scanner = new Scanner(System.in);
74            int choice;
75            do {
76                tampilkanMenu_2511533014();
77                System.out.print("Pilih menu: ");
78                choice = scanner.nextInt();
79                scanner.nextLine(); // Consume newline
80
81                switch (choice) {
82                    case 1:
83                        tambahmahasiswa_2511533014(mahasiswaList, scanner);
84                        break;
85                    case 2:
86                        tampilSemuamahasiswa_2511533014(mahasiswaList);
87                        break;
88                    case 3:
89                        hapusmahasiswa_2511533014(mahasiswaList, scanner);
90                        break;
91                    case 4:
92                        cariMahasiswa_2511533014(mahasiswaList, scanner);
93                        break;
94                    case 5:
95                        System.out.println("Keluar dari program.");
96                        break;
97                    default:
98                        System.out.println("Pilihan tidak valid.");
99                }
100           } while (choice != 5);
101           scanner.close();
```

Gambar 2.10 Sambungan Kode Program Praktikum MahasiswaDriver

Program ini merupakan class driver Java yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa menggunakan ArrayList. Program menyediakan menu interaktif yang memungkinkan pengguna untuk menambah data mahasiswa, menampilkan seluruh data, menghapus data berdasarkan NIM, serta mencari data mahasiswa berdasarkan NIM. Semua proses dilakukan melalui input pengguna menggunakan Scanner, dan hasilnya ditampilkan ke layar sehingga pengguna dapat melihat perubahan data secara langsung.

Berikut penjelasan langkah-langkah kerjanya:

1. Method Menampilkan Menu (Baris 8-14)

   public static void tampilkanMenu_2511533014() {

   System.out.println("Menu:");

   System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");

   System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");

   System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");

   System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");

System.out.println("5. Keluar");

}

→ Method untuk menampilkan pilihan menu ke pengguna.

2. Method Tambah Mahasiswa (Baris 18-29)

```
public static void
tambahmahasiswa_2511533014(ArrayList<mahasiswa_2511533014> list,
Scanner sc) {
```

→ Method untuk menambahkan data mahasiswa ke dalam list.

- String nim = sc.nextLine();

  → Input NIM dari pengguna.

- String nama = sc.nextLine();

  → Input nama mahasiswa.

- String prodi = sc.nextLine();

  → Input program studi.

- list.add(new mahasiswa_2511533014(nim, nama, prodi));

  → Menambahkan objek mahasiswa ke ArrayList.

3. Method Tampilkan Semua Mahasiswa (Baris 32-37)

```
public static void
tampilSemuamahasiswa_2511533014(ArrayList<mahasiswa_2511533014>
list) {
```

- if (list.isEmpty())

  → Mengecek apakah data kosong.

- for (mahasiswa_2511533014 mhs : list)

  → Perulangan untuk menampilkan semua data mahasiswa.

4. Method Hapus Mahasiswa (Baris 41-52)

- Baris 43

  → Input NIM yang akan dihapus.

- boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

  → Menghapus data berdasarkan NIM menggunakan lambda.

- Baris 47-51

  → Menampilkan hasil apakah data berhasil dihapus atau tidak.

5. Method Cari Mahasiswa (Baris 54-70)

- Baris 56

  → Input NIM yang dicari.
- Baris 57

  → Variabel penanda ditemukan atau tidak.
- Baris 59-65

  for (mahasiswa_2511533014 mhs : list)

  → Mencari data mahasiswa dalam list.
- Baris 60–63

  → Jika NIM cocok, tampilkan data.
- Baris 67–69

  → Jika tidak ditemukan, tampilkan pesan.

6. Method Main (Program Utama)
   - public static void main(String[] args)

     → Titik awal eksekusi program.
   - Baris 72

     → Membuat ArrayList untuk menyimpan data mahasiswa.
   - Baris 73

     → Membuat ArrayList untuk menyimpan data mahasiswa.
   - Baris 74

     → Variabel pilihan menu.
7. Perulangan Menu (Baris 75-101)

   ```
   do {
      tampilkanMenu_2511533014();
      choice = scanner.nextInt();
      scanner.nextLine();
   ```

   → Menampilkan menu dan membaca input pengguna.
8. Switch Case Pilihan Menu
   - Case 1 (Baris 82–84)

     → Menjalankan method tambah mahasiswa.
   - Case 2 (Baris 85–87)

     → Menampilkan semua data mahasiswa
   - Case 3 (Baris 88–90)

→ Menghapus mahasiswa berdasarkan NIM.

- Case 4 (Baris 91–93)

  → Mencari mahasiswa berdasarkan NIM.

- Case 5 (Baris 94–98)

  → Keluar dari program.

- Default (Baris 97–98)

  → Menampilkan pesan jika input tidak valid.

9. Penutup

   - Baris 100

     while (choice != 5);

     → Perulangan berhenti jika pilih menu keluar.

   - Baris 101

     scanner.close();

     → Menutup Scanner.

Dari Langkah-langkah diatas kita akan mendapatkan output seperti gambar 2.11 dibawah ini.

```
<terminated> MahasiswaDriver_2511533014 [Java Application] C:\Users\rara0\.p

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan NIM: 2511533014
Masukkan Nama: Gina Ramadhani
Masukkan Prodi: Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 2
Data Mahasiswa:
Nim: 2511533014, Nama: Gina Ramadhani, Prodi: Informatika
```

Gambar 2.11 Output Kode Program MahasiswaDriver

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 4
Masukkan NIM yang dicari: 2511533014
Hasil Pencarian: Nim: 2511533014, Nama: Gina Ramadhani, Prodi: Informatika

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan NIM yang akan dihapus: 2511533014
Data dengan NIM 2511533014 berhasil dihapus.

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih menu: 5
Keluar dari program.
```

Gambar 2.12 Sambungan Output Kode Program MahasiswaDriver

2.6.1 Analisis

Analisis berdasarkan output tersebut menunjukkan proses manipulasi data pada sebuah struktur data (kemungkinan besar ArrayList objek di Java). Awalnya, user melakukan penambahan data melalui menu Tambah Mahasiswa dengan memasukkan NIM *2511533014*, Nama *Gina Ramadhani*, dan Prodi *Informatika*. Data tersebut berhasil disimpan ke dalam list, yang kemudian dibuktikan saat user memilih menu Tampilkan Semua Mahasiswa, di mana sistem menampilkan detail lengkap mahasiswa yang baru saja diinputkan.

Selanjutnya, dilakukan operasi pencarian melalui menu Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM. Program berhasil menemukan dan menampilkan data tersebut secara spesifik, yang membuktikan bahwa fungsi pencarian menggunakan kunci NIM telah berjalan secara akurat. Setelah itu, dilakukan operasi penghapusan melalui menu Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM, sehingga data dengan NIM tersebut dikeluarkan dari list. Terakhir, user memilih menu Keluar untuk menghentikan jalannya aplikasi secara normal.

Secara keseluruhan, program telah berhasil dijalankan dengan baik tanpa mengalami error. Setiap proses yang dilakukan, mulai dari penambahan (create),

penampilan (read), pencarian (search), hingga penghapusan (delete), berjalan sesuai dengan logika manajemen data yang diharapkan. Output yang dihasilkan konsisten dan informatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kode dan penggunaan struktur data pada kelas MahasiswaDriver tersebut sudah benar dan optimal.

2.7 Latihan Praktikum

2.7.1 Latihan "Musik_2511533014"

```java
package pekan2_2511533014;
import java.util.ArrayList;

    public class Musik_2511533014 {
        private String judul_3014;
        private String penyanyi_3014;
        private int durasi_3014;

        public Musik_2511533014 (String judul_3014, String penyanyi_3014, int durasi_3014) {
            this.judul_3014 = judul_3014;
            this.penyanyi_3014 = penyanyi_3014;
            this.durasi_3014 = durasi_3014;
        }

        public String getJudul_3014() {return judul_3014;}
        public String getPenyanyi_3014() {return penyanyi_3014;}
        public int getDurasi_3014() {return durasi_3014;}

        public void setJudul_3014(String judul_3014) {this.judul_3014 = judul_3014;}
        public void setPenyanyi_3014(String penyanyi_3014) {this.penyanyi_3014 = penyanyi_3014;}
        public void setDurasi_3014(int durasi_3014) {this.durasi_3014 = durasi_3014;}

        public void tampilakanInfoMusik_3014() {
            System.out.println("Judul Lagu : " + judul_3014);
            System.out.println("Penyanyi   : " + penyanyi_3014);
            System.out.println("Durasi     : " + durasi_3014 + " detik");
        }

    }
```

Kode Program Latihan Praktikum "Musik_2511533014"

Kode tersebut merupakan sebuah class Java bernama Musik_2511533014 yang digunakan sebagai *ADT (Abstract Data Type)* untuk merepresentasikan data lagu. Class ini memiliki tiga atribut utama yaitu judul lagu, penyanyi, dan durasi. Selain itu, terdapat konstruktor untuk menginisialisasi data saat objek dibuat, method getter dan setter untuk mengakses serta mengubah nilai atribut, serta method tampilakanInfoMusik_3014() yang berfungsi untuk menampilkan informasi lagu ke layar.

Berikut Penjelasan langkah-langkah kerjanya:

1. Deklarasi Atribut
    - private String judul_3014;

→ Menyimpan judul lagu (bersifat private).

- private String penyanyi_3014;

  → Menyimpan nama penyanyi.
- private int durasi_3014;

  → Menyimpan durasi lagu dalam detik.

2. Konstruktor
   - public Musik_2511533014 (String judul_3014, String penyanyi_3014, int durasi_3014) {

     → Konstruktor untuk mengisi nilai awal atribut.
   - this.judul_3014 = judul_3014;

     → Mengisi atribut judul dengan nilai parameter.
   - this.penyanyi_3014 = penyanyi_3014;

     → Mengisi atribut penyanyi.
   - this.durasi_3014 = durasi_3014;

     → Mengisi atribut durasi.
3. Getter (Mengambil Data)
   - public String getJudul_3014() {return judul_3014;}

     → Mengambil nilai judul lagu.
   - public String getPenyanyi_3014() {return penyanyi_3014;}

     → Mengambil nilai penyanyi.
   - public int getDurasi_3014() {return durasi_3014;}

     → Mengambil nilai durasi.
4. Setter (Mengubah Data)
   - public void setJudul_3014(String judul_3014) {this.judul_3014 = judul_3014;}

     → Mengubah nilai judul.
   - public void setPenyanyi_3014(String penyanyi_3014) {this.penyanyi_3014 = penyanyi_3014;}

     → Mengubah nilai penyanyi.
   - public void setDurasi_3014(int durasi_3014) {this.durasi_3014 = durasi_3014;}

     → Mengubah nilai durasi.

5. Method Menampilkan Data

- public void tampilakanInfoMusik_3014() {

  → Method untuk menampilkan informasi lagu.

- System.out.println("Judul Lagu : " + judul_3014);

  → Menampilkan judul lagu.

- System.out.println("Penyanyi : " + penyanyi_3014);

  → Menampilkan penyanyi.

- System.out.println("Durasi : " + durasi_3014 + " detik");

  → Menampilkan durasi lagu.

2.7.2 Latihan "Playlist_2511533014"

```java
package pekan2_2511533014;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511533014 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Musik_2511533014> playlist = new ArrayList<>();

        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511533014 ===");
            System.out.println("1. Tambah Lagu");
            System.out.println("2. Lihat Playlist");
            System.out.println("3. Hapus Lagu");
            System.out.println("4. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine(); // buang newline

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan Judul: ");
                    String judul = input.nextLine();

                    System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
                    String penyanyi = input.nextLine();

                    System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
                    int durasi = input.nextInt();

                    Musik_2511533014 lagu = new Musik_2511533014(judul, penyanyi, durasi);
                    playlist.add(lagu);
```

```java
                System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
                break;

            case 2:
                if (playlist.isEmpty()) {
                    System.out.println("Playlist kosong.");
                } else {
                    System.out.println("=== Daftar Lagu ===");
                    for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
                        System.out.println((i + 1) + ". " + playlist.get(i));
                    }
                }
                break;

            case 3:
                if (playlist.isEmpty()) {
                    System.out.println("Playlist kosong, tidak ada yang bisa dihapus.");
                } else {
                    System.out.print("Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: ");
                    int index = input.nextInt();

                    if (index > 0 && index <= playlist.size()) {
                        playlist.remove(index - 1);
                        System.out.println("Lagu berhasil dihapus.");
                    } else {
                        System.out.println("Nomor tidak valid.");
                    }
                }
                break;

            case 4:
                System.out.println("Program selesai.");
                break;
```

```java
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak tersedia.");
        }

    } while (pilihan != 4);

    input.close();
    }
}
```

Kode Program Latihan Playlist

Kode tersebut merupakan class driver bernama Playlist_2511533014 yang berfungsi sebagai program utama untuk mengelola playlist musik menggunakan struktur data ArrayList of Objects. Program ini menyediakan menu interaktif yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan lagu, melihat daftar lagu, menghapus lagu berdasarkan indeks, dan keluar dari program. Data lagu disimpan dalam objek Musik_2511533014, sehingga setiap elemen dalam ArrayList merupakan objek yang memiliki atribut judul, penyanyi, dan durasi. Program berjalan berulang menggunakan perulangan do-while hingga pengguna memilih keluar.

Berikut Penjelasan langkah-langkah kerjanya:

1. import java.util.ArrayList;

   import java.util.Scanner;

   → Mengimpor library ArrayList untuk menyimpan data dan Scanner untuk input user.

2. Deklarasi Class dan Main
   - public class Playlist_2511533014 {

     → Mendefinisikan class utama
   - public static void main(String[] args) {

     → Method utama, tempat program mulai dijalankan.
   - Scanner input = new Scanner(System.in);

     → Membuat objek Scanner untuk membaca input dari keyboard.
   - ArrayList<Musik_2511533014> playlist = new ArrayList<>();

     → Membuat ArrayList untuk menyimpan objek lagu.
   - int pilihan;

     → Variabel untuk menyimpan pilihan menu.
3. Perulangan Menu
   - do {

     → Memulai perulangan agar menu terus tampil.
   - Baris 14-18

     Menampilkan Menu:

     1. Tambah Lagu
     2. Lihat Playlist
     3. Hapus Lagu
     4. Keluar
   - System.out.print("Pilihan: ");

     → Meminta input pilihan.
   - pilihan = input.nextInt();

     → Membaca pilihan user.
   - input.nextLine();

     → Membersihkan newline agar input berikutnya tidak bermasalah.
4. Percabangan (Switch Case)

Case 1: Tambah Lagu

Baris 24-35

- Input judul, penyanyi, dan durasi
- Membuat objek `Musik_2511533014`
- Menambahkan ke ArrayList dengan `playlist.add()`
- Menampilkan pesan berhasil

Case 2: Lihat Playlist

Baris 37-45

- Mengecek apakah playlist kosong (isEmpty())
- Jika tidak kosong, menampilkan semua lagu menggunakan perulangan for
- playlist.get(i) mengambil data tiap objek

Case 3: Hapus Lagu

Baris 47-60

- Mengecek apakah playlist kosong
- Meminta nomor lagu yang ingin dihapus
- Validasi indeks (tidak boleh di luar batas)
- Menghapus dengan playlist.remove(index - 1)

Case 4: Keluar

Baris 62-64

- Menampilkan pesan program selesai

5. Default

   Baris 66-67

   → Menampilkan pesan jika pilihan tidak valid

6. Penutup Perulangan

   - } while (pilihan != 4);

     → Perulangan berhenti jika user memilih 4 (keluar).

   - input.close();

     → Menutup Scanner.

Dari kode program Playlist_2511533014 diatas maka akan menghasilkan output seperti ini:

```
<terminated> Playlist_2511533014 [Java Application] C:\

=== Playlist Musik NIM: 2511533014 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: Risk It All
Masukkan Penyanyi: Bruno Mars
Masukkan Durasi (detik): 220
Data berhasil ditambahkan!
```

2.7.3 Analisis

Output tersebut menunjukkan proses penambahan data lagu ke dalam sistem playlist. Program menampilkan menu utama, kemudian pengguna memilih opsi 1 (Tambah Lagu). Setelah itu, pengguna diminta untuk menginput judul lagu (*Risk It All*), nama penyanyi (*Bruno Mars*), dan durasi lagu (220 detik). Data yang dimasukkan kemudian berhasil disimpan ke dalam ArrayList sebagai objek Musik_2511533014, yang ditandai dengan munculnya pesan *"Data berhasil ditambahkan!"*. Hal ini menunjukkan bahwa proses input dan penyimpanan data telah berjalan dengan baik sesuai dengan logika program.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ArrayList merupakan struktur data yang sangat efektif untuk mengelola data secara dinamis dalam bahasa Java. Dengan menggunakan ArrayList, proses penambahan, penghapusan, dan penampilan data menjadi lebih mudah dan fleksibel dibandingkan array biasa. Selain itu, integrasi dengan konsep OOP memungkinkan data dikelola dalam bentuk objek sehingga program menjadi lebih terstruktur. Secara keseluruhan, penggunaan ArrayList sangat membantu dalam membangun program yang efisien dan mudah dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Oracle, "Class ArrayList (Java Platform SE)," [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/ArrayList.html

[2] Oracle, "The Java Tutorials: Collections Framework," [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/collections/

[3] GeeksforGeeks, "ArrayList in Java," [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/arraylist-in-java/

[4] W3Schools, "Java ArrayList," [Online]. Available: https://www.w3schools.com/java/java_arraylist.asp